



한국환경공단 에어코리아 오픈**API** 활용가이드 (통합대기환경지수(CAI) 조회 서비스)

목 차

목차에 표시하도록 설정한 단락 스타일을 사용하지 않고 있기 때문에 목차가 비어 있습니다.

개 정 이 력

버전	일자	내용	작성	비고
1.0	2024-12-20	최초 작성	유재울	

0. 에어코리아 OpenAPI 기본정보

0.1 항목별 실시간 자료 측정 단위

※ 에어코리아 OpenAPI 서비스 내 오퍼레이션의 항목별 실시간 자료 측정 단위

항목	SO ₂	CO	O ₃	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}
단위	ppm	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	μg/m ³

0.2 데이터 생성주기

※ 에어코리아 OpenAPI 서비스 내 오퍼레이션 데이터 생성주기

API명(국문)	상세기능명(국문)	상세기능명(영문)	데이터 생성주기
통합대기환경지수(CAI) 조회 서비스	측정소별 실시간 통합대기환경지수(CAI) 조회	getMsrstnKhaiRltmDnsty	매시 15분 내외

0.3 서비스 제공자

※ 한국환경공단 기후대기본부 대기환경처 대기정책지원부 (참고: [에어코리아 : 통합대기환경지수](#))

1. 서비스 명세

1.1 대기오염정보 조회 서비스

가. API 서비스 개요

API 서비스 정보	API명(영문)	RltmKhailInfoSvc		
	API명(국문)	통합대기환경지수(CAI) 조회 서비스		
	API 설명	각 측정소별 통합대기환경지수(CAI)를 조회하기 위한 서비스로 측정소별 통합대기환경지수(CAI) 정보를 조회할 수 있다.		
API 서비스 보안적용 기술 수준	서비스 인증/권한	[O] ServiceKey [] 인증서 (GPKI/NPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[] SSL [O] 없음		
	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준 (중복선택가능)	[O] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM		
API 서비스 배포정보	서비스 URL	http://apis.data.go.kr/B552584/RltmKhailInfoSvc		
	서비스 명세 URL (WSDL 또는 WADL)	N/A		
	서비스 버전	1.0		
	서비스 시작일	2024-12-20	서비스 배포일	2024-12-20
	서비스 이력	-		
	메시지 교환유형	[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
	서비스 제공자	4페이지 서비스 제공자 참조		
	데이터 갱신주기	4페이지 데이터 생성주기 참조		

※ JSON 방식 호출 방법 : 호출 시 다음의 파라미터(&returnType=json)를 추가하여 호출

나. 상세기능 목록

번호	API명(국문)	상세기능명(영문)	상세기능명(국문)
1	측정소별 실시간 통합대기환경지수 (CAI) 조회	getMsrstnKhairlrmDnsty	측정소별 실시간 통합대기환경지수 (CAI) 조회

다. 상세기능내역

1) 측정소별 실시간 측정정보 조회 상세기능명세

a) 상세기능정보

상세기능 번호	1	상세기능 유형	조회(목록)
상세기능명(국문)	측정소별 실시간 통합대기환경지수(CAI) 조회		
상세기능 설명	측정소명으로 해당 실시간 통합대기환경지수(CAI) 정보를 제공하는 측정소별 실시간 통합 대기환경지수(CAI) 조회		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B552584/RlrmKhairlrmDnsty/getMsrstnKhairlrmDnsty		
최대 메시지 사이즈	[1000] byte		
평균 응답 시간	[500] ms	초당 최대 트래잭션	[50] tps

b) 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	서비스키	-	1	인증키(URL Encode)	서비스키
returnType	데이터표출방식	4	0	xml	데이터 표출방식 xml 또는 json
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	0	100	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호
stationName	측정소명	30	1	종로구	측정소 이름

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0)

c) 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메세지	50	1	NORMAL SERVICE.	결과메세지

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	100	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	4	1	60	전체 결과 수
items	목록	-	0..n	-	목록
dateTime	측정일	20	1	2020-11-25 13:00	오염도측정 연-월-일 시간: 분
stationName	측정소명	30	1	종로구	측정소 이름
stationCode	측정소 코드	6	1	111123	측정소 코드 값
mangName	측정망 정보	10	1	도시대기	측정망 정보 (도시대기, 도로변대기, 국가배경농도, 교외대 기, 항만)
khaiValue	통합대기환경수치	10	1	75	통합대기환경수치
khaiGrade	통합대기환경지수	10	1	2	통합대기환경지수
khaiItem	주 오염물질	10	0	PM	주 오염물질 정보 (PM-10, PM-2.5, 오 존, 이산화질소, 일산화 탄소, 아황산가스)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0)

※ khaiGrade 값의 의미

등급	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
khaiGrade	1	2	3	4

d) 요청/응답 메시지 예제

요청메시지
http://apis.data.go.kr/B552584/RltmKhaiInfoSvc/getMsrstnKhaiRltmDnsty?stationName=종로구&pageNo=1&numOfRows=100&returnType=xml&serviceKey=서비스키
응답메시지

```

<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL_CODE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <so2Grade/>
        <coFlag>점검및교정</coFlag>
        <khaiValue>-</khaiValue>
        <so2Value>0.020</so2Value>
        <coValue>2.1</coValue>
        <pm10Flag>점검및교정</pm10Flag>
        <pm10Value>13</pm10Value>
        <o3Grade/>
        <khaiGrade/>
        <no2Flag>점검및교정</no2Flag>
        <no2Grade/>
        <o3Flag>점검및교정</o3Flag>
        <so2Flag>점검및교정</so2Flag>
        <dateTime>2020-11-25 13:00</dateTime>
        <coGrade/>
        <no2Value>0.011</no2Value>
        <pm10Grade/>
        <o3Value>0.068</o3Value>
      </item>
      (중략)
      <item>
        <so2Grade>1</so2Grade>
        <coFlag/>
        <khaiValue>43</khaiValue>
        <so2Value>0.002</so2Value>
        <coValue>0.5</coValue>
        <pm10Flag/>
        <pm10Value>17</pm10Value>
        <o3Grade>1</o3Grade>
        <khaiGrade>1</khaiGrade>
        <no2Flag/>
        <no2Grade>1</no2Grade>
        <o3Flag/>
        <so2Flag/>
        <dateTime>2020-11-21 10:00</dateTime>
        <coGrade>1</coGrade>
        <no2Value>0.010</no2Value>
        <pm10Grade>1</pm10Grade>
        <o3Value>0.023</o3Value>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>100</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>3134</totalCount>
  </body>
</response>

```


2. OpenAPI 에러 코드정리

에러코드	에러메시지	설명
01	Application Error	서비스 제공 상태가 원활하지 않습니다
02	DB Error	서비스 제공 상태가 원활하지 않습니다
03	No Data	데이터 없음 에러
04	HTTP Error	서비스 제공 상태가 원활하지 않습니다
05	service time out	서비스 제공 상태가 원활하지 않습니다
10	잘못된 요청 파라미터 에러	OpenAPI 요청시 파라미터값 요청이 잘못되었습니다
11	필수 요청 파라미터 없음	요청하신 OpenAPI의 필수 파라미터가 누락되었습니다
12	해당 오픈API 서비스가 없거나 폐기됨	OpenAPI 호출시 URL이 잘못됨
20	서비스 접근 거부	활용 신청하지 않은 OpenAPI 호출
22	서비스 요청 제한 횟수 초과 에러	하루 트래픽 제한을 초과함
30	등록하지 않은 서비스키	잘못된 서비스키를 사용하였거나 서비스키를 URL 인코딩하지 않음
31	서비스키 사용 기간 만료	OpenAPI 사용기간이 만료됨(활용기간 연장신청 후 사용가능)
32	등록하지 않은 도메인명 또는 IP주소	활용신청한 서버의 IP와 실제 OpenAPI 호출한 서버가 다를 경우
34	보고서가 등록 되지 않음	개발보고서가 아직 승인되지 않은 경우

3. 국가대기오염정보 활용 안내

3.1 계정 신청방법

가. “한국환경공단 에어코리아 OpenAPI 기술문서.zip” 파일 내, “한국환경공단 에어코리아 OpenAPI 신청 가이드” 참고

3.2 자료 이용 시 준수사항

(1) API 활용 신청서의 “활용용도” 이외에는 사용을 제한하며 반드시 자료의 출처 (환경부/한국환경공단)표기 의무를 준수하여야 함(약관 제7조)

(2) 우리 기관이 제공하는 자료는 “인증을 받지 않은 실시간자료”이므로 자료 오류 및 표출방식에 따라 값이 다를 수 있음을 명시해야 함(약관 제8조)

- (3) 우리 기관의 자료 공개 취지와 어긋나거나 비합리적인 산정 방식 등으로 이용자에게 혼란을 초래할 경우에는 자료제공을 중지할 수 있음(약관 제5조)
- (4) 개발계정의 신청 후 1년 이내에 "운영계정" 전환신청이나 개발계정에 대한 사용이 장시간 없다고 판단되는 경우에는 해당 계정의 이용을 제한 할 수 있음(약관 제11조 4항)
- (5) API를 통하여 수집한 데이터의 활용은 활용시점부터 Airkorea에서 제공하는 자료의 범위(3개월)에 한하며, 그 이상의 자료는 국립환경과학원에서 배포하는 대기환경월보의 확정된 데이터를 활용하여야 함(약관 제5조)
- (6) 운영계정으로 전환하기 위해서는 개발보고서를 제출하여야 하며, 한국환경공단의 자체 검토를 통하여 운영계정으로 변경 승인 함(**3.4 프로그램 개발보고서 참조**)
- (7) 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률, 관련 약관 등 준수사항을 이행하지 않은 행위로 발생한 모든 책임은 공공 데이터 이용자에게 있음(약관 제13조)
- (8) 위 준수사항 및 공공정보활용약관 등 관련법에 명시된 내용은 자료 활용시에 준수하여야 하며 필요시 별도의 계약을 통해 이용방안을 협의할 수 있음

3.3 약관

제1장 총 칙

제1조(목적) 본 약관은 환경부의 업무위탁기관인 한국환경공단(이하 ‘제공기관’이라 한다)에서 제공하는 “Airkorea 실시간 대기오염도 정보”(이하 ‘정보’라 한다)를 활용함에 있어 준수하여야 하는 활용조건 및 절차, 활용자의 권리·의무 및 책임사항, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 약관에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공공정보”란, 「국가정보화기본법」 제3조 제1호에 따른 정보로서 국가정보화기본법 제3조제10호에 따른 공공기관이 보유·관리하는 정보를 말한다.
2. “제공기관”이란, 본 약관에 따라 정보를 제공하는 기관을 말한다.

제3조(효력) ① 활용자가 본 약관을 읽고 동의하는 의사표시를 하는 경우 본 약관에 동의한 것으로 간주하며, 정보의 제공 및 활용에 관하여 본 약관의 적용을 받게 된다.

② 제공기관은 관련 법령 등을 위배하지 않는 범위에서 약관을 개정할 수 있다.

③ 제2항에 따른 약관의 변경은 활용자가 동의함으로써 그 효력이 발생된다. 다만, 제2항에 따른 통지를 하면서 활용자에게 일정한 기간 내에 의사표시를 하지 않으면 의사표시가 표명된 것으로 본다는 뜻을 명확히 전달하였음에도 활용자가 명시적으로 거부의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 활용자가 개정약관에 동의한 것으로 본다.

④ 활용자는 제공된 공공정보를 활용할 시 주기적으로 제공기관의 공지사항을 확인하여야 하며, 제공기관에서 요구하는 사항에 대한 보고의 의무가 있다.

⑤ 약관의 변경 사실 및 내역을 확인하지 못하여 발생한 모든 손해에 대한 책임은 활용자에게 귀속된다.

제2장 활용조건

제4조(권장사항) 정보제공서비스 활용가능기기 및 활용에 필요한 최소한의 기술사항은 제공기관에서 제시하는 권장사항정보에 따르며, 활용자의 기술사항 등이 이에 미치지 못하는 경우 제공기관은 정보를 제공하지 않을 수 있다.

제5조(금지사항) 활용자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 기만에 의한 활용자 사칭
2. 전자적 접근 등으로 인한 바이러스·웜 등의 악성코드 등의 전파
3. 저작권 위반 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조 7의 불법정보 등과 결합 또는 연계 이용하는 행위
4. 제공받은 정보를 특정한 서비스 플랫폼 없이 그대로 제3자에게 다시 제공·공유하는 행위
5. 활용자가 제공기관과 같은 공적 지위가 있는 것처럼 외관을 형성하거나, 본 약관의 동의가 없었음에도 불구하고 제공기관이 정보의 활용을 승인한 것으로 보이게 하는 방법으로 활용하는 행위
6. 정보제공기관의 자료공개 취지와 어긋나거나 비합리적인 산정방식 등으로 이용자에게 혼란을 초래하는 행위

제6조(활용제한) 다음 각 호의 경우 제공기관은 정보의 일부 또는 전부를 제공하지 않을 수 있다.

1. 제공기관이 수용 가능한 트래픽을 초과하는 정보 활용의 경우
2. 그 밖의 정상적인 업무수행에 현저한 지장을 초래하는 수준의 기술적 혹은 재정적 노력이 필요한 정보의 활용

제7조(저작권 라이선스 준수 및 출처표시 의무) ① 활용자는 본 약관에서 제시하지 않은 경우에도, 해당정보가 채택하고 있는 저작권 라이선스(CCL 또는 KOGL 등)를 표시·준수하여야 한다.

② 활용자는 정보를 활용함에 있어 제1항에 따라 해당 정보의 저작권 라이선스를 표시·준수하는 것과 더불어 제공기관에서 제공된 정보임을 표시하는 출처표시 의무를 가진다.

③ 제공기관은 활용자가 제1항의 저작권 라이선스의 표시·준수에 관한 사항과 제2항의 출처표시 의무를 위반하는 경우 정보 제공을 중단하고 활용관계를 해지할 수 있다.

제8조(오류가능성 표기) 정보의 활용 및 배포시, 실시간 데이터는 통신망장애, 측정기기 등의 오작동, 측정소현지의 예기치 않은 문제 등으로 오류가 있을 수 있음을 표기하여 국민들이 활용시 혼란을 줄이는데 노력하여야 한다.

제3장 이용절차 및 방법

제9조(제공방법) ① 제공기관은 정보공개 청구에 의해 정보를 제공할 수 있다.

